WEEX - Eolienne - Ingénieur d'essais

Groupe 13

Élèves :

- BOUDRAA Ibtihal
- AMAJOUD Salma
- MALHEIROS NUNES Yasmin
- CAMBOULIVES Léo
- BENSO Malo
- BOULESTEIX Matthieu

Enseignants :

- SABATINI Roberto
- YEROMONAHOS Christelle

26 novembre 2024

1 Modélisation de la puissance fournie par une éolienne en fonction du vent

1.1 Sélection des données

En analysant les données relatives à l'éolienne de type 13 présentées dans le tableau ci-dessous, l'objectif est de développer une modélisation précise permettant de caractériser ses performances et de proposer des critères optimaux pour le choix de son implantation :

Groupe	Nom	D	Cout d'éolienne [M €]	Cout d'installation+ éolienne [M €]	Offshore	Ann
13	13	110	3,0	7,8	Non	

1.2 Modélisation du rendement de l'éolienne

Nous avons les données expérimentales suivantes, issues de **19918** observations :

Vitess_Vent[m/s]	Dir_Vent[deg]	Pelec[w]	Patm[Pa]	Temp[degC]	Statut
6.5	25	295529	100321	13.2	1
...					

1.2.1 Hypothèses

Les hypothèses faites lors de la modélisation de la Puissance électrique en fonction de la vitesse du vent sont les suivantes :

- La puissance générée par l'éolienne suit la relation classique $P = \frac{1}{2}\rho S v^3$, où v est la vitesse du vent et S la surface balayée par les pâles de l'éolienne.
- La puissance maximale qu'on peut extraire est :

$$P_{\text{max}} = \frac{16}{27} P_{\text{vent}} = \frac{16}{27} \times \frac{1}{2}\rho v^3 S$$

- Le rendement de l'éolienne est supposé constant dans la plage de vitesses de vent optimales, et il est limité par la limite de Betz. La puissance réelle extraite est :

$$P = \eta \times \frac{16}{27} \times \frac{1}{2}\rho v^3 \times \frac{\pi D^2}{4}$$

- Les conditions météorologiques sont considérées comme constantes durant la période d'observation, sans variations significatives de pression.

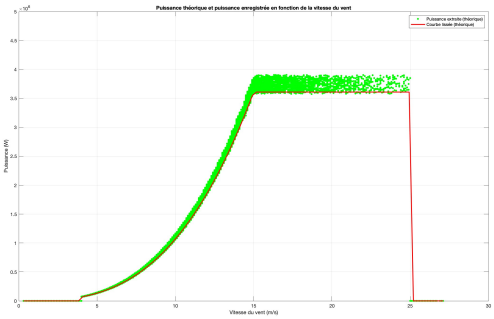

FIGURE 1 – Puissance extraite (W) en fonction de la vitesse du vent (m/s)

1.2.2 Résultats

Le graphique ci-dessus représente deux courbes juxtaposées : la puissance électrique réelle en sortie de l'éolienne (W), et la puissance électrique théorique (W), en fonction de la vitesse du vent (m/s).
On constate que :

- La vitesse de démarrage de l'éolienne est de 4m/s, o remarque sur le graphique que pour une vitesse inférieure aucune puissance n'est produite par l'éolienne. Cette vitesse et mise en place par le constructeur car en dessous de celle-ci, l'énergie produite ne permet pas de combler le coût d'usure de l'éolienne. C'est pour cela qu'en dessous de cette vitesse (4m/s dans notre cas), l'éolienne est à l'arrêt.
- Sur la plage des vitesses [4 ;15m/s], la courbe de la puissance théorique et celle réelle coincident.
- Plus la vitesse du vent augmente, plus la puissance en sortie augmente, jusqu'à ce qu'elle atteint 15m/s.
- La puissance en sortie de notre éolienne se stabilise autour de la valeur 3.8MW, après 15m/s (la vitesse d'écrêtage). La vitesse d'écrêtage est réglée selon le dimensionnement des équipements de la chaine de puissance. En effet une limite est mise en place pour éviter les coûts causés par le poids ainsi que les contraintes mécaniques. Le temps où le vent est supérieur à 15m/s étant assez faible, les constructeurs préfèrent perdre un peu de productible.
- Pour les vitesses de vent supérieures à 25 m/s, la puissance est nulle. En effet, réglementairement la vitesse d'arrêt des éoliennes est de 25m/s afin d'éviter les accidents.

1.3 Modélisation statistique du vent

1.3.1 Hypothèses

- la fonction de densité de probabilité

Distribution de Weibull :

$$P(V_0) = \frac{K}{c}\left(\frac{V_0}{c}\right)^{K-1} \exp\left(-\left(\frac{V_0}{c}\right)^{K}\right)$$

où :

- K est le paramètre de forme ,
- c est le facteur d'échelle ,

1.3.2 Résultats

- la densité de probabilité

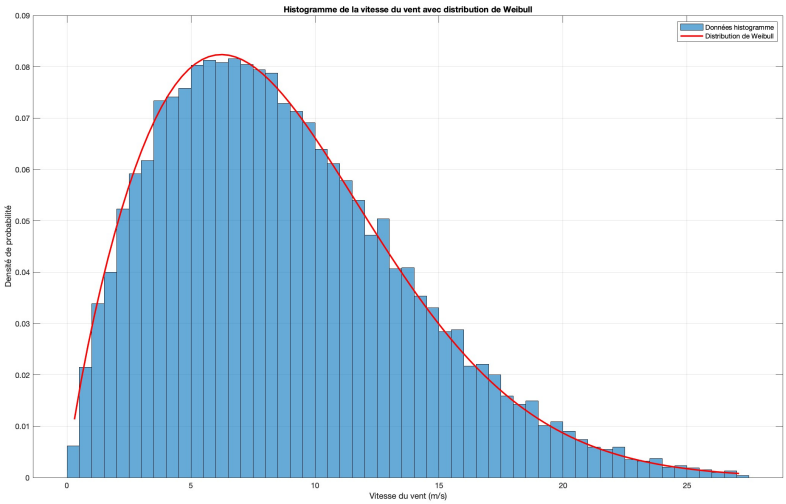

FIGURE 2 – Puissance électrique en fonction de vitesse du vent

- Le rendement de notre éolienne est :

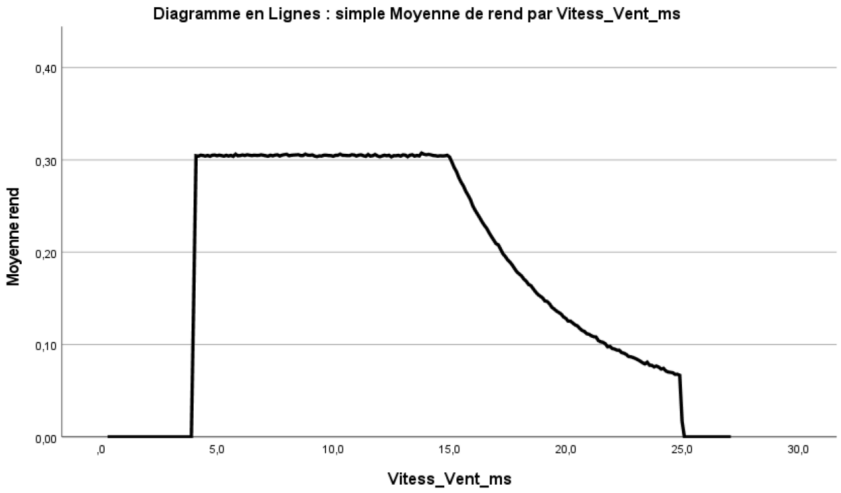

FIGURE 3 – Le rendement en fonction de vitesse du vent

2 Modélisation de la vitesse moyenne et de la direction du vent sur Centrosus

2.1 Sélection des données

Les différents résultats présentés ci-dessous sont réalisés avec le ficher météo de l'année 2007.

2.2 Moyenne des vitesses et direction du vent

Avec un programme matlab et les données fournies pour les différents découpages de la carte, nous avons mis en place un programme permettant de visualiser la direction ainsi que la vitesse moyenne du vent représenté sous forme de flèche. Plus la flèche est grande, plus la vitesse moyenne du vent est importante lors de l'année 2007.

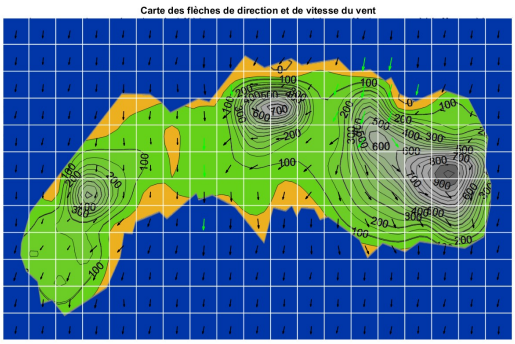

FIGURE 4 – Représentation de la vitesse moyenne et et de la direction du vent

2.3 Écart-type

Les écarts à la moyenne pour les vents sont caractérisés par à un coefficient de variation CV calculé de la manière suivante :

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \times 100$$

où :

- σ est l'écart-type des données,
- μ est la moyenne des données,
- CV est le coefficient de variation (en pourcentage).

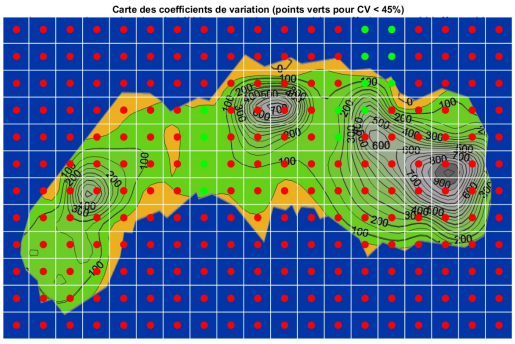

FIGURE 5 – Modélisation du coefficient de variation des vitesses sur la carte

3 Critères objectifs pour déterminer l'emplacement de l'éolienne

En fonction de la moyenne de la vitesse du vent et de la variation de cette vitesse, on peut calculer la puissance produite sur chaque case pour un an. Après cette étude la meilleure zone d'implantation de notre éolienne est représentée par les cases vertes. Sur ces cases, d'après notre étude on estime que l'énergie maximale produite par une éolienne sera de 20 GWh/an.

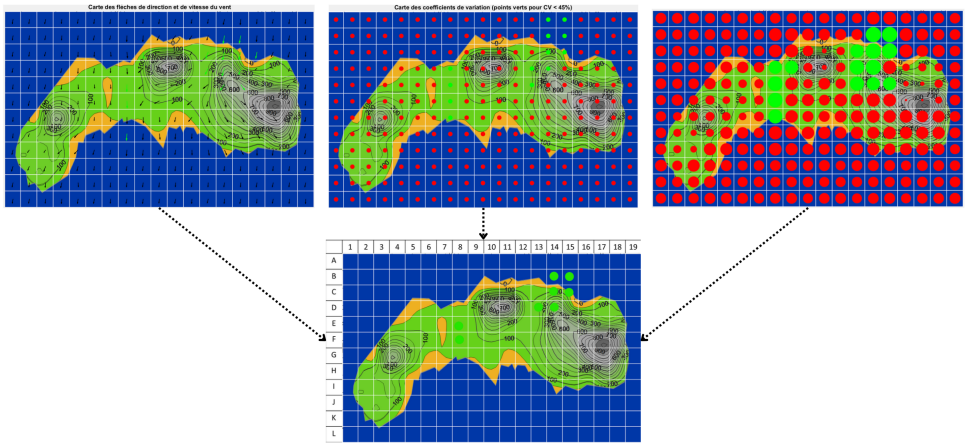

FIGURE 6 – Recherche des meilleurs emplacements